

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（二）》A 卷

2018-2019 学年第二学期

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 5 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）.

- 微分方程 $y'' - y = 2xe^x$ 的特解形式为 $y^* = x(ax + b)e^x$ ____;
- 设函数 $u(x, y, z) = e^{x^2 + y^2 + z^2}$ ，则 $\text{div}(\text{grad} u) = [6 + 4(x^2 + y^2 + z^2)]e^{x^2 + y^2 + z^2}$ ____;
- 设 L 是任意一条光滑的闭曲线，取逆时针方向，则 $\oint_L (2xy + \cos x)dx + (x^2 + \sin y)dy = 0$;
- 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^p}$ 条件收敛，则常数 p 的取值范围为 $(1, 2]$;
- 设 $f(x) = \frac{x^2}{2}, 0 \leq x \leq \pi$ ， $S(x)$ 为 $f(x)$ 的展成以 2π 为周期的正弦级数的和函数，则

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi^2}{8}.$$

二、计算题（每小题 8 分，共 32 分）.

1. 设 $z = f\left(x, \frac{y^2}{x}\right)$, 其中函数 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: (1) $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x} f_2'$ 4 分

或者 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' - \frac{y^2}{x^2} f_2'$ 4 分

(2) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f_2' + \frac{2y}{x} f_{12}'' - \frac{2y^3}{x^3} f_{22}''$ 8 分

2. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \left(x + \frac{y}{2} - z\right)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 所围成的区域.

解: 利用对称性, $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz = \iiint_{\Omega} yz dx dy dz = \iiint_{\Omega} zx dx dy dz = 0$ 2 分

利用球面坐标变换 $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = 2r \sin \varphi \sin \theta, J = 2r^2 \sin \varphi \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$

原式 = $\iiint_{\Omega} \left(x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2\right) dx dy dz = \iiint_{\Omega} r^2 \cdot 2r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ 4 分

$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr$ 6 分

$= \frac{8\pi}{5}$ 8 分

3. 求密度均匀的曲面 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心坐标.

4. 求微分方程 $y' \cot x = y \ln y$ 的通解.

三、解答题（每小题 10 分，共 30 分）.

得分

1. 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与积分路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 有一阶连续导数且 $\varphi(0) = 0$. 求 $\varphi(x)$, 并计算曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$.

2. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}, (a, b, c > 0), \Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧.

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n!} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

四、证明题（每小题 7 分，共 14 分）.

得分

1. 设 $f(x) \in C[0, a]$, 证明: $2 \int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy = \left[\int_0^a f(x) dx \right]^2$.

2. 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

五、应用题（本题 9 分）.

得分

在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 的第一象限部分上求一点，使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.